ĐỀ SỐ 01

A - ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. **[1]** Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau lập ra từ các chữ số $2,4,6,8$?

A. 4. **B.** $4!$. **C.** C_4^4. **D.** $4!-3!$.

Câu 2. **[1]** Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh từ một tổ gồm có 9 học sinh giữ chức danh tổ trưởng và tổ phó ?

A. 2^9. **B.** C_9^2. **C.** 9^2. **D.** A_9^2.

Câu 3. **[1]** Rút ngẫu nhiên hai quân bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 quân. Số cách rút là

A. 1326. **B.** 104. **C.** 450. **D.** 2652.

Câu 4. **[2]** Có 5 bạn học sinh trong đó có hai bạn là Thảo và Linh. Số cách xếp 5 học sinh trên thành một hàng ngang sao cho hai bạn Thảo và Linh đứng cạnh nhau là

A. 48. **B.** 120. **C.** 24. **D.** 6.

Câu 5. **[2]** Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?

A. 5^5. **B.** $5!$. **C.** $4!$. **D.** 5.

Câu 6. **[2]** Tính số chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử?

A. 840. **B.** 24. **C.** 720. **D.** 35.

Câu 7. **[1]** Số hoán vị của n phần tử là

A. $n!$. **B.** $2n$. **C.** n^2. **D.** n^n.

Câu 8. **[1]** Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

A. $C_n^k=\dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. **B.** $A_n^k=\dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. **C.** $A_n^k=\dfrac{n!}{(n-k)!}$. **D.** $C_n^k=\dfrac{n!}{(n-k)!}$.

Câu 9. **[1]** Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng, 10 bông hồng trắng, các bông hồng khác nhau từng đôi một. Số cách lấy 3 bông hồng có đủ ba màu là

A. 560. **B.** 310. **C.** 3014. **D.** 319.

Câu 10. **[2]** Số các số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3 là

A. 249. **B.** 7440. **C.** 3204. **D.** 2942.

Câu 11. **[2]** Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A,B,C. Số cách xếp chỗ 9 người đó trên một hàng ngang có 9 chỗ sao cho mỗi thầy giáo ngồi giữa hai học sinh là

A. 4320. **B.** 90. **C.** 43200. **D.** 720.

Câu 12. **[2]** Một nhóm 9 người gồm ba đàn ông, bốn phụ nữ và hai đứa trẻ đi xem phim. Số cách xếp họ ngồi trên một hàng ghế sao cho mỗi đứa trẻ ngồi giữa hai phụ nữ và không có hai người đàn ông nào ngồi cạnh nhau là

A. 288. **B.** 864 **C.** 24. **D.** 576.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai.

Câu 1. **[2]** An và Bình cùng 7 bạn khác rủ nhau đi xem bóng đá. Cả 9 bạn được xếp vào 9 ghế theo hàng ngang, khi đó:

a) Có 362880 cách xếp chỗ ngồi tùy ý.

b) Có 5040 cách xếp để An và Bình ngồi 2 đầu dãy ghế.

c) Có 40320 cách xếp An và Bình ngồi cạnh nhau.

STRONG TEAM TOÁN VD VDC

d) Có 282240 cách xếp An và Bình không ngồi cạnh nhau.

Câu 2. **[2]** Từ các chữ số $1;2;3;4;5;6$.

a) Lập được 720 số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau.
b) Lập được 216 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.
c) Lập được 60 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau luôn có mặt chữ số 1.
d) Lập được 45 số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau có chữ số hàng chục lớn hơn hàng đơn vị.

Câu 3. Một hộp có 6 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng, các viên bi có cùng kích thước, khối lượng.

a) Chọn 1 bi xanh, 1 bi đỏ và 2 bi vàng từ hộp có: 180 cách.

b) Chọn 1 bi xanh, 2 bi đỏ và 1 bi vàng từ hộp có: 120 cách.

c) Chọn 2 bi xanh, 1 bi đỏ và 1 bi vàng từ hộp có: 300 cách.

d) Có 600 cách chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp sao cho có đủ cả ba màu.

Câu 4. Lớp 10A có 25 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam và 13 học sinh nữ. Các mệnh đề sau đây là đúng hay sai ?

a) Số cách xếp các học sinh của lớp 10A thành một hàng dọc là $25!$.

b) Số cách chọn ngẫu nhiên một nhóm gồm 5 bạn học sinh của lớp 10A là A_{25}^5.

c) Số cách chọn một học sinh nam và một học sinh nữ để làm lớp trưởng và lớp phó là $C_{12}^1.C_{13}^1$.

d) Số cách chọn một nhóm gồm 3 học sinh trong đó có ít nhất một học sinh nam là $C_{25}^3 - C_{13}^3$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. **[3]** Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn nam và 5 bạn nữ ngồi xung quanh một bàn tròn sao cho nam và nữ ngồi xen kẽ?

Câu 2. **[3]** Cho tập $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số phân biệt sao cho các chữ số $1,2,3,4,5$ xuất hiện theo thứ tự giảm dần từ trái qua phải và chữ số 9 luôn đứng trước chữ số 1?

Câu 3: Một nhóm công nhân gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một tổ công tác sao cho phải có 1 tổ trưởng nam, 1 tổ phó nam và có ít nhất 1 nữ. Ta có M cách lập tổ công tác. Giá trị $\frac{M}{100}$ là

Câu 4. **[2]** Một đội dự tuyển học sinh giỏi toán của một trường THPT có 7 học sinh, trong đó có một học sinh tên An và một học sinh tên Bình. Chia 7 học sinh thành ba nhóm, một nhóm ba học sinh, hai nhóm mỗi nhóm hai học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chia nhóm để An và Bình thuộc cùng một nhóm?

Câu 5: Có hai học sinh lớp A, ba học sinh lớp B và bốn học sinh lớp C xếp thành một hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh nào lớp B. Có $\overline{abc152}$ cách xếp hàng như trên. Vậy $a+b+c$ là

Câu 6: Trong một tổ học sinh có 6 học sinh nữ 10 học sinh nam. Hạnh là một trong 6 học sinh nữ, Huy là một trong 10 học sinh nam. Cô chủ nhiệm cần chọn ra 5 bạn trong tổ để tham gia hoạt động văn nghệ nhân ngày 20.11 sắp tới. Hỏi cô chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn trong đó có ít nhất 2 em Hạnh và Huy không được tham gia.

STRONG TEAM TOÁN VD VDC

B - BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN I.

1.B	2.D	3.A	4.A	5.B	6.A	7.A
8.C	9.A	10.B	11.C	12.B		

PHẦN II.

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a) Đ	a) Đ	a) Đ	a) Đ
b) S	b) S	b) S	b) S
c) Đ	c) S	c) Đ	c) S
d) Đ	d) S	d) S	d) Đ

PHẦN III.

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	2880	2520	1113	40	10	4004

C - LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. **[1]** Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau lập ra từ các chữ số $2, 4, 6, 8$?

A. 4. **B.** $4!$. **C.** C_4^4. **D.** $4!-3!$.

Lời giải

FB tác giả: Hao Le

Số các số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau lập ra từ các chữ số $2, 4, 6, 8$ là số hoán vị của tập hợp có bốn phần tử. Do đó số các số thoả mãn yêu cầu đề bài là: $P_4 = 4!$.

Câu 2. **[1]** Có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh từ một tổ gồm có 9 học sinh giữ chức danh tổ trưởng và tổ phó ?

A. 2^9. **B.** C_9^2. **C.** 9^2. **D.** A_9^2.

Lời giải

FB tác giả: Hao Le

Số cách chọn 2 học sinh từ một tổ gồm có 9 học sinh giữ chức danh tổ trưởng và tổ phó là số chỉnh hợp chập 2 của một tập hợp có 9 phần tử. Suy ra ta có A_9^2 (cách).

Câu 3. **[1]** Rút ngẫu nhiên hai quân bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 quân. Số cách rút là

A. 1326. **B.** 104. **C.** 450. **D.** 2652.

Lời giải

FB tác giả: Hao Le

Số cách rút hai quân bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 quân là số tổ hợp chập 2 của một tập hợp có 52 phần tử. Suy ra ta có $C_{52}^2 = 1326$ (cách).

Câu 4. **[2]** Có 5 bạn học sinh trong đó có hai bạn là Thảo và Linh. Số cách xếp 5 học sinh trên thành một hàng ngang sao cho hai bạn Thảo và Linh đứng cạnh nhau là

A. 48. **B.** 120. **C.** 24. **D.** 6.

Lời giải

STRONG TEAM TOÁN VD VDC

Ta coi hai bạn Thảo và Linh đứng cạnh nhau là một nhóm X.

Xếp X và 3 bạn còn lại thành một hàng ngang: có $4!$ cách xếp.

Ứng với mỗi cách xếp ở trên, có $2!$ cách xếp vị trí cho hai bạn Thảo và Linh trong nhóm X.

Theo quy tắc nhân, ta có $4!.2! = 48$ cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 5. **[2]** Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?

A. 5^5. **B.** $5!$. **C.** $4!$. **D.** 5.

Lời giải

FB tác giả: Phan Quang Sơn

Số cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc là $5!$.

Câu 6. **[2]** Tính số chỉnh hợp chập 4 của 7 phần tử?

A. 840. **B.** 24. **C.** 720. **D.** 35.

Lời giải

FB tác giả: Phan Quang Sơn

Ta có: $A_7^4 = \dfrac{7!}{3!} = 840$.

Câu 7. **[1]** Số hoán vị của n phần tử là

A. $n!$. **B.** $2n$. **C.** n^2. **D.** n^n.

Lời giải

FB tác giả: Phan Quang Sơn

Số hoán vị của tập có n phần tử bằng $n!$.

Câu 8. **[1]** Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử là:

A. $C_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. **B.** $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!k!}$. **C.** $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$. **D.** $C_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.

Lời giải

FB tác giả: Phan Quang Sơn

Số chỉnh hợp chập k của n phần tử là: $A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$.

Câu 9. **[1]** Có 7 bông hồng đỏ, 8 bông hồng vàng, 10 bông hồng trắng, các bông hồng khác nhau từng đôi một. Số cách lấy 3 bông hồng có đủ ba màu là

A. 560. **B.** 310. **C.** 3014. **D.** 319.

.

Lời giải

FB tác giả: Lê Bình

FB phản biện: Hao Le

Số cách lấy 3 bông hồng bất kì: . $C_{25}^3 = 2300$

Số cách lấy 3 bông hòng chỉ có một màu: $C_7^3 + C_8^3 + C_{10}^3 = 211$.

Số cách lấy 3 bông hồng có đúng hai màu: $C_{15}^3 + C_{17}^3 + C_{17}^3 - (C_7^3 + C_8^3 + C_{10}^3) = 1529$.

STRONG TEAM TOÁN VD VDC

Vậy số cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán là. $2300-211-1529=560$.

Câu 10. **[2]** Số các số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3 là

A. 249. **B.** 7440. **C.** 3204. **D.** 2942.

Lời giải

FB tác giả: Lê Bình

FB phản biện: Hao Le

Ta chia thành các trường hợp sau:

- TH1: Nếu số 123 đứng đầu thì có A_7^4 số.
- TH2: Nếu số 321 đứng đầu thì có A_7^4 số.
- TH3: Nếu số $123;321$ không đứng đầu

Khi đó có 6 cách chọn số đứng đầu, khi đó còn 6 vị trí có 4 cách xếp 3 số 321 hoặc 123, còn lại 3 vị trí có A_6^3 cách chọn các số còn lại. Do đó trường hợp này có $6.2.4.A_6^3=5760$

Suy ra tổng các số thoả mãn yêu cầu là $2A_7^4+5760=7440$.

Câu 11. **[2]** Có 6 học sinh và 3 thầy giáo A,B,C. Số cách xếp chỗ 9 người đó trên một hàng ngang có 9 chỗ sao cho mỗi thầy giáo ngồi giữa hai học sinh là

A. 4320. **B.** 90. **C.** 43200. **D.** 720.

Lời giải

FB tác giả: Lê Bình

FB phản biện: Hao Le

Có $6!$ cách xếp chỗ cho các học sinh.
Khi đó, với mỗi cách xếp chỗ cho các học sinh thì giữa các học sinh có 5 "khoảng trống" để xếp chỗ cho 3 thầy giáo nên có $3!.C_5^3$ cách xếp chỗ cho các thầy giáo.

Vậy có $6!.3!.C_5^3=43200$ cách xếp thỏa mãn.

Câu 12. **[2]** Một nhóm 9 người gồm ba đàn ông, bốn phụ nữ và hai đứa trẻ đi xem phim. Số cách xếp họ ngồi trên một hàng ghế sao cho mỗi đứa trẻ ngồi giữa hai phụ nữ và không có hai người đàn ông nào ngồi cạnh nhau là

A. 288. **B.** 864 **C.** 24. **D.** 576.

Lời giải

FB tác giả: Lê Bình

FB phản biện: Hao Le

Kí hiệu T là ghế đàn ông ngồi, N là ghế cho phụ nữ ngồi, C là ghế cho trẻ con ngồi. Ta có các phương án sau:
PA1: $TNCNTNCNT$
PA2: $TNTNCNCNT$
PA3: $TNCNCNTNT$
Xét phương án 1: Ba vị trí ghế cho đàn ông có $3!$ cách.
Bốn vị trí ghế cho phụ nữ có thể có $4!$ cách.
Hai vị trí ghế trẻ con ngồi có thể có $2!$ cách.
Theo quy tắc nhân thì ta có $2!.3!.4!=288$ cách.
Lập luận tương tự cho phương án 2 và phương án 3.

STRONG TEAM TOÁN VD VDC

Theo quy tắc cộng thì ta có $288+288+288=864$. cách.

.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai.

Câu 1. **[2]** An và Bình cùng 7 bạn khác rủ nhau đi xem bóng đá. Cả 9 bạn được xếp vào 9 ghế theo hàng ngang, khi đó:

a) Có 362880 cách xếp chỗ ngồi tùy ý.

b) Có 5040 cách xếp để An và Bình ngồi 2 đầu dãy ghế.

c) Có 40320 cách xếp An và Bình ngồi cạnh nhau.

d) Có 282240 cách xếp An và Bình không ngồi cạnh nhau.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Thanh Thảo
FB phản biện: Phan Quang Sơn

a) Xếp tùy ý 9 bạn lên hàng ghé nằm ngang, ta có $9!=362880$ (cách xếp). **Mệnh đề đúng.**

b) Số cách xếp để An, Bình ngồi 2 đầu dãy ghế là: $2!.7!=10080$. **Mệnh đề sai.**

c) Xếp chỗ cho An và Bình ngồi cạnh nhau (thành nhóm X), số cách xếp trong X là $2!$.
Số cách xếp nhóm X với 7 người còn lại (ta xem là hoán vị của 8 phần tử), số cách xếp là $8!$.
Số cách xếp hàng thỏa mãn là $2!8!=80640$ (cách).**Mệnh đề đúng.**

d) Số cách xếp 9 bạn vào 9 chỗ là 9! cách. Vậy số cách xếp để An và Bình không ngồi cạnh nhau là: $9!-2!8!=282240$ (cách).**Mệnh đề đúng.**

Câu 2. **[2]** Từ các chữ số $1;2;3;4;5;6$.

a) Lập được 720 số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau.

b) Lập được 216 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

c) Lập được 60 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau luôn có mặt chữ số 1.

d) Lập được 45 số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau có chữ số hàng chục lớn hơn hàng đơn vị.

Lời giải

FB tác giả: Nguyễn Thanh Thảo
FB phản biện:Phan Quang Sơn

a) Số các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau là 6!= 720 số. **Mệnh đề đúng.**

b) Số các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau là $A_6^3=120$ số. **Mệnh đề sai.**

c) Chọn vị trí cho số 1 có 3 cách. **Mệnh đề sai.**

Xếp hai số nữa có $A_5^2=40$ số. Vậy có tất cả $3.A_5^2=120$ số

d) ta xét các trường hợp

TH1: $\overline{ab21}$ có $A_4^2=12$ số

TH2: $\overline{ab3d}$ khi đó d có 2 cách chọn, chọn hai số nữa có A_4^2 cách. Vậy TH2 có $2.A_4^2$ số

TH3: $\overline{ab4d}$ khi đó d có 3 cách chọn, chọn hai số nữa có A_4^2 cách. Vậy TH3 có $3.A_4^2$ số

TH4: $\overline{ab5d}$ khi đó d có 4 cách chọn, chọn hai số nữa có A_4^2 cách. Vậy TH4 có $4.A_4^2$ số

TH5: $\overline{ab6d}$ khi đó d có 5 cách chọn, chọn hai số nữa có A_4^2 cách. Vậy TH5 có $5.A_4^2$ số

Vậy có tất cả $12+2.A_4^2+3.A_4^2+4.A_4^2+5.A_4^2=180$ số. **Mệnh đề sai.**

Câu 3. Một hộp có 6 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng, các viên bi có cùng kích thước, khối lượng.

a) Chọn 1 bi xanh, 1 bi đỏ và 2 bi vàng từ hộp có: 180 cách.

STRONG TEAM TOÁN VDVIC

b) Chọn 1 bi xanh, 2 bi đỏ và 1 bi vàng từ hộp có: 120 cách.

c) Chọn 2 bi xanh, 1 bi đỏ và 1 bi vàng từ hộp có: 300 cách.

d) Có 600 cách chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ hộp sao cho có đủ cả ba màu.

Lời giải

FB tác giả: Bui Van Dac

(a) Số cách chọn được 1 bi xanh, 1 bi đỏ và 2 bi vàng là: $6.5.C_4^2 = 180$ nên **(a)** là mệnh đề **Đúng**.

(b) Số cách chọn được 1 bi xanh, 2 bi đỏ và 1 bi vàng là: $6.C_5^2.4 = 240$ nên **(b)** là mệnh đề **Sai**.

(c) Số cách chọn được 2 bi xanh, 1 bi đỏ và 1 bi vàng là: $C_6^2.5.4 = 300$ nên **(c)** là mệnh đề **Đúng**.

(d) Để chọn được 4 viên bi từ hộp sao cho có đủ cả ba màu gồm 3 trường hợp:

+ Chọn 2 bi xanh, 1 bi đỏ và 1 bi vàng. Có 300 cách.

+ Chọn 1 bi xanh, 2 bi đỏ và 1 bi vàng. Có 240 cách.

+ Chọn 1 bi xanh, 1 bi đỏ và 2 bi vàng. Có 180 cách.

Vậy có tất cả 720 cách chọn 4 viên bi có đủ cả ba màu. Nên **d** là mệnh đề **Sai**.

Câu 4. Lớp 10A có 25 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam và 13 học sinh nữ. Các mệnh đề sau đây là đúng hay sai ?

a) Số cách xếp các học sinh của lớp 10A thành một hàng dọc là $25!$.

b) Số cách chọn ngẫu nhiên một nhóm gồm 5 bạn học sinh của lớp 10A là A_{25}^5.

c) Số cách chọn một học sinh nam và một học sinh nữ để làm lớp trưởng và lớp phó là $C_{12}^1.C_{13}^1$.

d) Số cách chọn một nhóm gồm 3 học sinh trong đó có ít nhất một học sinh nam là $C_{25}^3 - C_{13}^3$.

Lời giải

FB tác giả: Bui Van Dac

a) Đúng.

Xếp 25 học sinh của lớp 10A vào một hàng có $25!$ cách.

b) Sai.

Số cách chọn ngẫu nhiên một nhóm gồm 5 bạn học sinh của lớp 10A là C_{25}^5.

c) Sai.

Số cách chọn một học sinh nam và một học sinh nữ để làm lớp trưởng và lớp phó là $C_{12}^1.C_{13}^1.2!$

d) Đúng.

Để tính số cách chọn một nhóm gồm 3 học sinh trong đó có ít nhất một học sinh nam, ta tính *tổng số cách chọn ngẫu nhiên 3 học sinh* trừ đi *số cách chọn một nhóm gồm 3 học sinh nữ*.

Do đó, số cách chọn thỏa yêu cầu là $C_{25}^3 - C_{13}^3$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. **[3]** Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn nam và 5 bạn nữ ngồi xung quanh một bàn tròn sao cho nam và nữ ngồi xen kẽ?

STRONG TEAM TOÁN VD VDC

Lời giải

FB tác giả: Thuy Nguyen
FB phản biện: Bui Van Dac

Đáp án: 2880

Chọn 1 bạn nam ngồi cố định vào 1 vị trí, 9 bạn còn lại sẽ hoán vị vòng quanh bạn này theo nguyên tắc là nam nữ xen kẽ. Khi đó các bạn nam còn lại sẽ ở vị trí mang số $3,5,7,9$ và nữ sẽ ở vị trí số $2,4,6,8,10$ (theo chiều kim đồng hồ). Ở mỗi vị trí của mình, các nam và nữ được hoán vị cho nhau.

Do đó, có $1.4!.5!=2880$ cách sắp xếp.

Câu 2. **[3]** Cho tập $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số phân biệt sao cho các chữ số $1,2,3,4,5$ xuất hiện theo thứ tự giảm dần từ trái qua phải và chữ số 9 luôn đứng trước chữ số 1?

Lời giải

FB tác giả: Thuy Nguyen
FB phản biện: Bui Van Dac

Đáp án: 2520

Gọi $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7a_8a_9}$ là số cần tìm.

- Chọn 3 vị trí và xếp 3 số $6,7,8$ vào: A_9^3 cách.

- Chọn vị trí cho chữ số 9 (trừ vị trí còn lại ở cuối): 5 cách.

- Xếp 5 số $1,2,3,4,5$ theo thứ tự giảm dần vào 5 vị trí còn lại: 1 cách.

Vậy có $A_9^3.5.1=2520$ số thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 3: Một nhóm công nhân gồm 15 nam và 5 nữ. Người ta muốn chọn từ nhóm ra 5 người để lập thành một tổ công tác sao cho phải có 1 tổ trưởng nam, 1 tổ phó nam và có ít nhất 1 nữ. Ta có M cách lập tổ công tác. Giá trị $\frac{M}{100}$ là

Lời giải

FB tác giả: Nguyen Manh Toan
FB phản biện 1: Thợ Dạy Toán

Đáp án: 1113

- Chọn 2 trong 15 nam làm tổ trưởng và tổ phó có A_{15}^2 cách.

- Chọn 3 tổ viên, trong đó có nữ.

+ Chọn 1 nữ và 2 nam có $5.C_{13}^2$ cách,

+ Chọn 2 nữ và 1 nam có $13.C_5^2$ cách,

+ Chọn 3 nữ có C_5^3 cách.

Suy ra $M=A_{15}^2\left(5\cdot C_{13}^2+13\cdot C_5^2+C_5^3\right)=111300$ cách.

Vậy $\frac{M}{100}=1113$

STRONG TEAM TOÁN VD VDC

Câu 4. **[2]** Một đội dự tuyển học sinh giỏi toán của một trường THPT có 7 học sinh, trong đó có một học sinh tên An và một học sinh tên Bình. Chia 7 học sinh thành ba nhóm, một nhóm ba học sinh, hai nhóm mỗi nhóm hai học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chia nhóm để An và Bình thuộc cùng một nhóm?

Lời giải

FB tác giả: Nguyen Manh Toan

FB phản biện 1: Thợ Dạy Toán

Đáp án: 40

Trường hợp 1: An và Bình ở nhóm có 2 người.

Trước hết chọn An và Bình thành một nhóm 2, có một cách chọn như thế.

Nhóm 2 người còn lại có C_5^2 cách chọn.

Vậy trường hợp 1 có 10 cách chọn.

Trường hợp 2: An và Bình ở nhóm 3 người.

Trước hết chọn thêm một người vào nhóm của An và Bình, có 5 cách chọn.

Chọn nhóm 2 người thứ nhất có C_4^2.

Vậy trường hợp 2 có $5.6=30$ cách chọn.

Tổng cộng có $10+30=40$.

Câu 5: Có hai học sinh lớp A, ba học sinh lớp B và bốn học sinh lớp C xếp thành một hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh nào lớp B. Có $\overline{abc152}$ cách xếp hàng như trên. Vậy $a+b+c$ là

Lời giải

FB tác giả: Thợ Dạy Toán

FB phản biện 1: Thuy Nguyen

Đáp án: 10

Xét các trường hợp sau :

TH1: Hai học sinh lớp A đứng cạnh nhau có $2!.8!$ cách.

TH2: Giữa hai học sinh lớp A có một học sinh lớp C có $2!.A_4^1.7!$ cách.

TH3: Giữa hai học sinh lớp A có hai học sinh lớp C có $2!.A_4^2.6!$ cách.

TH4: Giữa hai học sinh lớp A có ba học sinh lớp C có $2!.A_4^3.5!$ cách.

TH5: Giữa hai học sinh lớp A có bốn học sinh lớp C có $2!.A_4^4.4!$ cách.

Theo quy tắc cộng có $2!\left(8!+A_4^1 7!+A_4^2 6!+A_4^3 5!+A_4^4 4!\right)=145152$ cách.

Vậy $a+b+c=1+4+5=10$

Câu 6: Trong một tổ học sinh có 6 học sinh nữ 10 học sinh nam. Hạnh là một trong 6 học sinh nữ, Huy là một trong 10 học sinh nam. Cô chủ nhiệm cần chọn ra 5 bạn trong tổ để tham gia hoạt động văn nghệ nhân ngày 20.11 sắp tới. Hỏi cô chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn trong đó có ít nhất 2 em Hạnh và Huy không được tham gia.

STRONG TEAM TOÁN VD VDC

Lời giải

FB tác giả: Thợ Dạy Toán
FB phản biện 1: Thuy Nguyen

Đáp án: 4004

Bài toán: dùng biến cố đối tìm số cách chọn ra 5 bạn trong đó có Hạnh và Huy.

Bước 1: Chọn nhóm 3 học sinh trong 14 học sinh (không tính Huy và Hạnh): $C_{14}^{3} = 364$ cách.

Bước 2: Chọn 2 học sinh Huy và Hạnh có 1 cách.

Vậy ta có 364 cách chọn ra 5 học sinh trong tổ mà có hai học sinh Huy và Hạnh.

Chọn ra 5 học sinh bất kì trong 16 học sinh $C_{16}^{5} = 4368$ cách.

Vậy cô chủ nhiệm có số cách chọn trong đó có ít nhất 2 em Hạnh và Huy không được tham gia là: $4368 - 364 = 4004$ (cách)

STRONG TEAM TOÁN VD VDC